

# Dungeon Generator – Anleitung für Game Designer

Diese Anleitung erklärt die Verwendung des Dungeon-Generator-Tools im Unity-Editor zur Erstellung und Konfiguration prozedural generierter Dungeons. Sie richtet sich an Game Designer ohne Programmierkenntnisse.

## 1. Tool öffnen

Das Tool befindet sich in der Menüleiste unter:

**Praxisarbeit -> DungeonGenerator**

Nach dem Öffnen erscheint ein eigenes Fenster mit den beiden Tabs **Dungeon Settings** und **Room Settings**

### 1.1 Überblick: Funktionsweise des Generators

Das Tool arbeitet in drei Schritten, die automatisch nacheinander ausgeführt werden, sobald auf **Generate Dungeon** geklickt wird.

01 Raumaufteilung: Das Dungeon-Grundstück wird rekursiv in rechteckige Bereiche unterteilt (ähnlich wie ein Baum, der sich verzweigt).

02 Raumerzeugung: In jedem dieser Bereiche wird ein Raum erstellt.

03 Korridore und Klassifizierung: Die Räume werden über Gänge miteinander verbunden. Anschließend wird automatisch festgelegt, welcher Raum als Spawn-, Boss-, Treasure-, Puzzle-, Shop- oder NPC-Raum verwendet wird.

Nach Abschluss dieser Schritte wird der fertige Dungeon direkt in der Szene aus den zugewiesenen Prefabs aufgebaut.

## 2. Tab „Dungeon Settings“

### 2.1 Referenzen

Feld: **Dungeon Parent** - Das Gameobject in der Szene, unter dem der Dungeon als Child-Objekt erstellt wird. Dieses Objekt muss vorhanden sein, da die Generierung andernfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird.

Feld: **Room Type Library** - Das ScriptableObject, das festlegt, welche Prefabs und Regeln für die einzelnen Raumtypen verwendet werden (siehe Tab „Room Settings“). Ohne eine zugewiesene Room Type Library können keine Räume gespawnt werden. Die Room Type Library ist ein ScriptableObject, dass eine Liste von RoomData-Objekten enthält. Diese werden während der Dungeon-Generierung verwendet, um die Eigenschaften und Inhalte der einzelnen Raumtypen bereitzustellen.

#### Anmerkung:

Beide Felder werden beim Öffnen des Tools automatisch befüllt, sofern ein Objekt mit dem Namen „Dungeon Parent“ in der Szene sowie eine Room Type Library im Projekt gefunden werden. Beide Referenzen können jederzeit manuell überschrieben werden.

### 2.2 Size und Generation

| Dungeon Width / Length                     | Min Room Size                                                                                                                        | Max Split Depth                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legt die Größe des Dungeons in Tiles fest. | Definiert die kleinste erlaubte kantenlänge eines Raumbereichs. Je größer der Wert ist, desto weniger, aber größere Räume entstehen. | Legt fest, wie oft das Dungeon rekursiv unterteilt wird. Ein höherer Wert erzeugt mehr, dafür kleinere Räume. Werte ab 15 werden vom Tool aus Performancegründen automatisch abgelehnt. |

**Faustregel:** Die min Room Size sollte deutlich kleiner sein als die Hälfte von Width bzw. Length, da sich das Dungeon andernfalls nicht sinnvoll unterteilen lässt. Das Tool erkennt diesen Fall automatisch und gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus.

## 2.3 Corridors

Feld: **Corridor Width** – Legt die Breite der Gänge in Tiles fest.

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| Small = 1 | Medium = 2 | Large = 3 |
|-----------|------------|-----------|

**Empfehlung:** Für die meisten Dungeon-Stile ist Medium die praktikabelste Wahl. Large erzeugt sehr breite Gänge, die optisch schnell unpassend wirken können.

## 2.4 Seed

Feld: **Fixed Seed** - Ist diese Option aktiviert, wird bei jeder Generierung derselbe Seed verwendet. Dadurch entstehen reproduzierbare Ergebnisse, was Insbesondere für Tests und Vergleiche hilfreich ist.

Feld: **Seed** - Der Zahlenwert, der die Zufallsgenerierung steuert. Derselbe Seed führt bei identischen Einstellungen immer zum gleichen Dungeon.

### Anmerkung:

Ist Fixed Seed deaktiviert, verwendet das Tool bei jeder Generierung automatisch einen zufälligen Seed auf Basis der aktuellen Systemzeit.

## 2.5 Room Generation

Feld: **Random Room Sizes** - Ist diese Option aktiviert, erhalten die Räume zufällige Größen innerhalb ihres Bereichs, wodurch eine unregelmäßigere Optik entsteht. Ist diese Option jedoch deaktiviert, füllen die Räume ihren Bereich mit einem festen Innenabstand aus und wirken dadurch gleichmäßiger und vorhersehbarer.

## 2.6 Buttons

Button: **Generate Dungeon** - Überprüft alle Einstellungen, generiert einen neuen Dungeon und baut ihn in der Szene auf. Bereits vorhandene Dungeons werden dabei automatisch gelöscht und durch den neuen ersetzt.

Button: **Delete Dungeon** – Entfernt alle bisher gespawnten Objekte aus dem Dungeon Parent. Dies ist hilfreich, um die Szene zu leeren, ohne unmittelbar einen neuen Dungeon zu generieren.

## 2.7 JSON-Import und -Export

Button: **Export** - Speichert die aktuelle Raumkonfiguration sowie – sofern bereits ein Dungeon generiert wurde - dessen Layout auf der Festplatte.

Button: **Import** – Lädt eine zuvor exportierte Konfiguration bzw. ein gespeichertes Dungeon-Layout und baut den Dungeon anschließend erneut auf. Dies ist hilfreich, um einen bestimmten Dungeon-Stand zu sichern.

### Anmerkung:

Ein Export überschreibt stets die zuletzt exportierte JSON-Datei.

### 3. Tab „Room Settings“

Hier wird konfiguriert, welche Inhalte für die einzelnen Raumtypen gespawnt werden. Folgende Raumtypen stehen zur Verfügung:

|                                                              |                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Spawn<br>Startraum des Spielers                              | Boss<br>Bossraum immer am<br>weitesten weg vom | Treasure<br>Schatzraum |
| Puzzle<br>Rätselraum                                         | Shop<br>Shopraum                               | NPC<br>NPC-Raum        |
| Standard<br>Fallback für alle Räume ohne spezielle Zuweisung |                                                |                        |

Jeder Raumtyp kann über ein Foldout ein- und ausgeklappt werden.

#### 3.1 Room Settings - Felder im Detail

Darin befinden sich folgende Einstellungen:

Feld: **RoomData SO** - Das ScriptableObject mit den Daten dieses Raumtyps. Ist kein RoomData zugewiesen, wird der Raumtyp beim Spawnen übersprungen bzw. auf den Standardraum zurückgesetzt.

RoomData ist ein ScriptableObject, das sämtliche Daten eines Raumtyps speichert. Dazu gehören unter anderem die verwendeten Prefabs, die Raumhöhe sowie die Spawn-Regeln und Inhalt des Raumes. Ist das RoomData in der Room Type Library hinterlegt, wird es während der Dungeon-Generierung verwendet, um Räume dieses Typs zu erstellen.

Feld: **Floor / Wall / Ceiling / Door Prefab** – Die Prefabs, aus denen Boden, Wände, Decken und Türen dieses Raumtyps erstellt werden. Ist kein Ceiling-Prefab gesetzt wird automatisch das Floor-Prefab auch als Decke verwendet.

Feld: **Wall Height** - Legt die Höhe der Wände in Tiles fest. Der mindestwert beträgt 3.

Feld: **Spawnable Content Rules** - Liste der platzierbaren Prefabs, jeweils mit einer minimalen und maximalen Spawn Anzahl.

Feld: **Spawn Chance** - Wahrscheinlichkeit 0 - 1, mit der dieser Raumtyp bei der Klassifizierung überhaupt vergeben wird.

Feld: **Max Spawn Amount** - Legt fest, wie viele Räume dieses Typs maximal pro Dungeon vorkommen dürfen.

#### Anmerkung:

Änderungen an einem RoomData-Objekt wirken sich – sofern bereits ein Dungeon existiert – sofort auf die Szene aus. Betroffene Räume werden automatisch neu gespawnt, ohne dass Generate Dungeon erneut ausgeführt werden muss.

### 3.2 Neue RoomData anlegen

Falls ein neues RoomData-Objekt benötigt wird:

**Rechtsklick im Project-Fenster -> Create -> DungeonGenerator -> RoomData**

Anschließend das neue Objekt im Feld RoomData SO des gewünschten Raumtyps zuweisen.

### 3.3 Neue Room Type Library

Falls eine vollständig neue Library benötigt wird:

**Rechtsklick im Project-Fenster -> Create -> DungeonGenerator -> Room Type Library**

## 4. Empfohlener Workflow

**01,** Dungeon Settings öffnen - Dungeon Parent sowie RoomTypeLibrary zuweisen.

**02,** Größe konfigurieren - Dungeon Width, Dungeon Length. Min Room Size, Max Split Depth entsprechend gewünschten Dungeon-Stil einstellen.

**03,** Corridor Width auf Medium setzen - empfohlener Standardwert.

**04,** Fixed Seed aktivieren - Bei Bedarf Fixed Seed aktivieren, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten.

**05,** Room Settings konfigurieren - Im Tab Room Settings für jeden benötigten Raumtypen ein RoomData zuweisen und die gewünschten Prefabs sowie Spawn-Regeln konfigurieren.

**06,** Generate Dungeon klicken - Das Ergebnis in der Szene prüfen. Falls Anpassungen erforderlich sind, die Einstellungen ändern und erneut auf Generate Dungeon klicken. Der vorherige Dungeon wird dabei automatisch ersetzt. Delete Dungeon wird lediglich benötigt, wenn die Szene ohne neuen Dungeon geleert werden soll.

**07,** Stand sichern – Einen gewünschten stand über Export sichern.

## 5. Häufige Fehlermeldungen

| Meldung                                           | Ursache                                                                         | Lösung                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| „Dungeon Parent nicht zugewiesen“                 | Kein GameObject wurde im Feld Dungeon Parent zugewiesen                         | Ein entsprechendes GameObject zuweisen oder neu erstellen.                 |
| „Room Type Library nicht zugewiesen“              | Im Feld Room Type Library wurde keine Library zugewiesen                        | Eine vorhandene Library auswählen oder über das Create-Menü neu erstellen. |
| „Width und Length müssen > 0 sein „               | Es wurde eine ungültige Dungeon-Größe eingegeben                                | Für beide Werte eine Zahl größer als 0 eintragen.                          |
| „Min Room Size ist zu groß für die Dungeon-Größe“ | Die Min Room Size ist größer oder gleich der Hälfte der kleinsten Dungeon-Kante | Die Min Room Size verkleinern oder die Dungeon-Größe erhöhen.              |
| „Max Split Depth ist sehr hoch“                   | Der Wert für Max Split Depth beträgt 15 oder mehr                               | Den Wert reduzieren empfohlen kleiner oder gleich 10.                      |
| „Dungeon-Größe ist zu groß“                       | Width x Length größer gleich 100.000 tiles                                      | Die Dungeon-Größe reduzieren, da andernfalls Absturzgefahr besteht.        |